2026–2027 年徐汇中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 如果用反证法证明命题“设 a、$b\in\mathbb{R}$，则方程 $x^2+ax+a-1=0$ 至少有一个实根”，那么首先假设方程 $x^2+ax+a-1=0$_____.

4. 命题“若 $\dfrac{1}{x}>1$，则 $x<1$”是_____命题（填“真”,“假”）.

5. 对数 $\log_a(5-a)$ 中实数 a 的取值范围是_____.

6. 关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1\leqslant 0\,(a<0)$ 的解集为_____.

7. 若集合 $A=\{x\mid x^2-2kx+7k=0\}$ 有且仅有三个真子集，则 k 的取值范围是_____.

8. 已知关于 x 的不等式 $kx^2-4kx+k-6<0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 k 的取值范围是_____.

9. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x-1|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为_____.

10. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

11. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x\mid 1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x\mid -4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

12. 设 $a,b,c\in\mathbb{R}$，$S=\{x\mid (x+a)(x^2+bx+c)=0,x\in\mathbb{R}\}$，$T=\{x\mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $|S|$、$|T|$ 分别为集合 S、T 的元素个数，则 $|S|+|T|$ 的所有可能取值组成的集合为_____.

二、选择题

13. 如果 $a>b$，$c\neq 0$，那么下列不等式成立的是(　)

A. $a-c>b-c$　　B. $c-a>c-b$　　C. $ac>bc$　　D. $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$

14. 若不等式 $|x+1|\leqslant a$ 成立的一个充分不必要条件是 $-3\leqslant x\leqslant 4$，则整数 a 的最小值为(　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

15. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\ 2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的整数解只有 -2，则实数 k 的取值范围为(　)

A. $[-3,2)$　　B. $[1,2]$　　C. $(1,2]$　　D. $(1,2)$

16. 定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且}x\notin B\}$ 称为集合 A 与集合 B 的差集；定义集合运算 $A\Delta B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差，有以下 4 个等式：

① $A\Delta B = B\Delta A$;

② $(A\Delta B)\Delta C = A\Delta(B\Delta C)$;

③ $A \cap (B\Delta C) = (A \cap B)\Delta(A \cap C)$;

④ $A \cup (B\Delta C) = (A \cup B)\Delta(A \cup C)$.

则 4 个等式中恒成立的是(　)

A. ①②　　B. ①②③　　C. ①②④　　D. ①②③④

三、解答题

17.（1）解不等式 $\dfrac{2-x}{x+3} > 1$;

（2）已知 a 是实数，试解关于 x 的不等式：$x^2 + (a-1)x - a \geqslant 0$.

18.（1）设 a、b 是两个正数. 已知 $a > b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小;

（2）若实数 a 满足 $\sqrt{(2023-a)^2} + \sqrt{a-2024} = a$，求 $a - 2023^2$ 的值.

19. 已知 $m \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 3\}$，$B = \{x \mid m-3 < x \leqslant m+2\}$.

（1）若“$x \in A$”是“$x \in B$”的充分不必要条件，求 m 的取值范围;

（2）若 $A \cap B \neq \varnothing$，求 m 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\{x \mid x<-2$ 或$x \geqslant 3\}$，$U=\mathbb{R}$.

（1）若 $B=\{x \mid mx-1>0\}$，当 $B \subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围；

（2）若 $B=\{x \mid 2m-6 \leqslant x \leqslant m+4\}$，当 $B \cap \overline{A}=\varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

21. 关于实数大小关系的基本事实是解决等式或不等式问题的逻辑基础. 两个正数的大小关系是完全确定的，但通过运算就会产生非常奇妙的变化，基本不等式就是其中之一. 通过运算（代数变形）可以解决很多关于基本不等式的问题.

例如此题：正实数 x、y，满足 $x+y=1$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值. 求解本问题的方法很多，其中一种求解方法是：$\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=(x+y)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}\right)=5+\dfrac{y}{x}+\dfrac{4x}{y} \geqslant 5+2\sqrt{\dfrac{y}{x} \cdot \dfrac{4x}{y}}=9$，当且仅当 $\dfrac{y}{x}=\dfrac{4x}{y}$ 即 $y=2x$ 且 $x+y=1$ 时，即 $x=\dfrac{1}{3}$，$y=\dfrac{2}{3}$ 时等号成立.

这种解题方法叫作“1”的代换，利用上述求解方法解决下列问题：

（1）正数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值；

（2）已知 a、b、c 均为正实数，且 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=1$，求证：$a+b+c\geqslant 9$；

（3）已知 a、b、x、y 均为正实数，且 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，求证：$a^2-b^2\leqslant(x-y)^2$.